

Controle de estoque doméstico

Janaína Lapa da Silva¹

Wagner da Silva Pereira²

Angelo Luiz da Cruz Oliveira³

RESUMO

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU) o Brasil está em 10º lugar entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Conforme relatórios apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), todo ano são desperdiçadas 46 milhões de toneladas de comida, o que representa 30% de toda produção nacional. Sabendo que o desperdício de alimentos ocorre em todas as etapas, desde a produção (por condições climáticas, pragas e técnicas agrícolas inadequadas) até o consumo final, onde a maior parte acontece nos lares, motivada por compras e preparos excessivos, descarte por estética e proximidade da data de validade.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um breve estudo sobre o desperdício alimentar doméstico no Brasil e mostrar de forma concisa como a tecnologia dentro dos lares pode auxiliar não só na diminuição do desperdício de alimentos como assessorar no controle de gastos dentro da rotina.

Palavras-chave: Doméstico, alimentos, aplicativo, AppSheet.

1 Graduando em Análise e desenvolvimento de sistemas da Universidade Santo Amaro – SP ijyu@estudante.unisa.br Data da entrega: 17/06/2026.

2 Graduando em Análise e desenvolvimento de sistemas da Universidade Santo Amaro – SP wbmi@estudante.unisa.br Data da entrega: 17/06/2026.

3 Professor orientador: Angelo Luiz da Cruz Oliveira Universidade Santo Amaro – SP.

1. Introdução.

O desperdício de alimentos configura um problema grave com impactos éticos, ambientais e econômicos em escala global, destacando-se o Brasil com uma perda anual de cerca de 46 milhões de toneladas de comida, representando 30% da produção nacional. Embora a perda ocorra em toda a cadeia, desde a produção até o consumo, a etapa doméstica é reconhecida como a principal responsável pela maior parte do descarte. Este desperdício nos lares é frequentemente motivado por fatores comportamentais como compras excessivas e a má gestão das datas de validade, tornando urgente a busca por estratégias eficazes que modifiquem os hábitos de consumo e uso.

Diante deste cenário, o presente trabalho visa primeiramente contextualizar o desperdício alimentar doméstico no Brasil. Em seguida, o estudo se concentra em apresentar o papel da tecnologia como uma solução promissora. Apresentando um aplicativo simples criado por meio da plataforma do google drive e AppSheet, tendo como principal objetivo o controle do estoque doméstico mensal, a data de validade dos produtos e o valor para comparativo de gastos, auxiliando assim na gestão financeira doméstica.

2. Objetivos.

Objetivos gerais: Analisar e contextualizar o desperdício alimentar doméstico no Brasil especificamente na etapa de consumo final (lares), utilizando dados e relatórios oficiais.

Apresentar o potencial da tecnologia na gestão alimentar doméstica podendo servir como uma ferramenta estratégica para otimizar a gestão de estoque, o planejamento de compras e o monitoramento de validade dentro das residências.

Objetivos específicos: Mostrar o funcionamento de um aplicativo simples criado a partir do google drive e do AppSheet para o controle de dispensa doméstica focando no cadastramento de produtos, na data de validade e no valor, disponibilizando uma lista com todos os itens e alertando quando a validade do produto estiver próximo ao vencimento.

3. Metodologia

Para a realização deste trabalho, adotou-se uma abordagem de natureza aplicada com objetivos descritivos e exploratórios, estruturada em duas etapas complementares: a pesquisa teórica-conceitual e o desenvolvimento prático de um protótipo tecnológico.

A primeira etapa consistiu em um levantamento bibliográfico e documental, essencial para compreender a dimensão do desperdício de alimentos no cenário nacional. Foram consultados relatórios técnicos e dados estatísticos de órgãos oficiais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de artigos acadêmicos e dissertações (ex. DUARTE, 2023; ZARO, 2018) que discutem o comportamento do consumidor e o uso de ferramentas digitais no setor alimentício. Essa fundamentação teórica é indispensável para validar a relevância do problema e embasar as decisões de projeto da solução proposta.

A segunda etapa compreendeu a engenharia e o desenvolvimento de uma aplicação voltada à resolução do problema identificado. Utilizou-se a metodologia de desenvolvimento ágil baseada em plataformas *no-code* (sem código), empregando o ambiente de planilhas do Google Drive como banco de dados relacional e a plataforma AppSheet para a construção da interface e lógica do sistema. Os métodos de engenharia aplicados envolveram:

- Modelagem de dados: Estruturação das tabelas de produtos, categorias (mercearia, açougue, hortifrúti, etc.), lotes e valores;
- Integração de hardware: Implementação do recurso de leitura de código de barras via câmera do dispositivo móvel e captura fotográfica;
- Programação de gatilhos logísticos: Configuração de regras automatizadas para alertas visuais baseados na proximidade da data de vencimento e no rastreamento de lotes.

A integração desses métodos permitiu unir o diagnóstico social e cultural do desperdício doméstico à entrega de um artefato tecnológico funcional, demonstrando de forma prática como a automação de baixo custo pode mitigar falhas no planejamento familiar e atuar na segurança do consumidor em episódios de *recall*.

4. Desenvolvimento.

O desperdício de alimentos constitui, atualmente, uma das expressões mais contundentes da contradição contemporânea entre abundância e escassez. É um fenômeno que transcende o mero ato de descartar um produto não consumido: trata-se de um processo sistêmico, enraizado nos modelos de produção, nas dinâmicas de distribuição, nos valores culturais, nos comportamentos individuais e na infraestrutura social. No caso brasileiro, essa contradição se apresenta de forma particularmente evidente, uma vez que o país, reconhecido internacionalmente como uma potência agrícola, convive simultaneamente com índices alarmantes de insegurança alimentar e com um volume crescente de alimentos desperdiçados em diversos segmentos da cadeia produtiva. Contudo, ao contrário do senso comum que costuma responsabilizar sobretudo o varejo e o setor de serviços alimentícios, evidências recentes demonstram que o ambiente doméstico é o epicentro da maior parte das perdas, revelando um descompasso profundo entre consumo responsável e as práticas cotidianas dentro dos lares.

Esse descompasso é marcado por elementos comportamentais e culturais que permeiam as práticas alimentares brasileiras. O hábito de realizar compras excessivas, muitas vezes motivado por promoções, impulsos emocionais ou simplesmente pela crença de que manter a casa “cheia” é sinônimo de segurança, contribui para a formação de estoques domésticos que extrapolam a capacidade real de consumo da família. Não menos relevante é a falta de planejamento das refeições, que resulta em duplicidade de itens adquiridos e em decisões de compra pouco embasadas no que já está disponível em casa. Soma-se a isso a ausência de controle sistemático do estoque doméstico tanto da despensa quanto da geladeira, um comportamento reforçado pela crença de que o consumo de alimentos deve ocorrer de forma espontânea e improvisada, característica fortemente associada à culinária brasileira, que exalta a criatividade e a flexibilidade, mas paga o preço da desorganização.

Outro fator decisivo é a percepção estética do alimento. No Brasil, o hábito de descartar produtos que apresentam pequenas imperfeições visuais, ainda que plenamente consumíveis, está profundamente enraizado no comportamento dos consumidores. É um reflexo de uma cultura que associa aparência à qualidade, ignorando o valor nutricional e a segurança sanitária de alimentos que, embora esteticamente fora dos padrões idealizados, continuam adequados ao consumo. Esse comportamento é amplificado pela falta de conhecimento sobre técnicas de armazenamento, interpretação de rótulos e manejo culinário de ingredientes que exigem maior

cuidado, como frutas, legumes e verduras justamente os itens que mais se deterioram e são mais frequentemente descartados.

Todas essas práticas convergem para um cenário em que o desperdício doméstico não apenas representa um custo financeiro crescente para as famílias, mas também impõe um ônus ambiental significativo. O descarte de matéria orgânica em aterros sanitários, procedimento ainda predominante no Brasil, gera grandes emissões de metano, um gás de efeito estufa com potente ação de aquecimento global. Assim, cada alimento que é produzido, transportado, adquirido e posteriormente desperdiçado incorpora uma cadeia invisível de desperdícios anteriores de água, energia, solo, mão de obra e transporte que culmina no descarte final. A problemática, portanto, não se limita ao momento do desperdício, mas envolve toda a cadeia logística e produtiva.

Diante dessa complexidade, cresce a compreensão de que combater o desperdício alimentar exige soluções robustas, capazes de agir de forma estrutural e contínua. É nesse contexto que a tecnologia assume um papel estratégico, não como um mero acessório da vida doméstica, mas como ferramenta transformadora, capaz de intervir diretamente na organização do consumo, na tomada de decisões e na construção de hábitos mais sustentáveis. O avanço de dispositivos digitais, sistemas conectados e algoritmos inteligentes inaugura uma nova etapa na gestão alimentar doméstica, marcada pela automação, pela personalização e pelo monitoramento contínuo.

Para compreender plenamente o papel da tecnologia na mitigação do desperdício alimentar, é essencial aprofundar a análise sobre as raízes culturais que moldam a relação do brasileiro com o alimento. O desperdício doméstico não é um fenômeno isolado, mas a expressão de um conjunto de práticas que se consolidaram histórica e socialmente ao longo do tempo. Diferentemente de outros países, onde o consumo é frequentemente orientado pela precisão e pelo planejamento milimétrico das porções, o Brasil carrega uma tradição gastronômica marcada pela abundância, pela hospitalidade e pela oferta generosa de comida. Não é raro que famílias preparem refeições maiores do que o necessário para garantir que nada falte, um comportamento observado em diversos estudos antropológicos sobre hábitos alimentares no país.

Esse apreço cultural pela fartura está profundamente ligado à história social brasileira, marcada por longos períodos de insegurança alimentar, dificuldades econômicas e desigualdade no acesso aos alimentos. Para muitas famílias, a sensação de geladeira e despensa cheias representa, de forma quase simbólica, um ato de proteção e controle diante das incertezas do cotidiano. A prática de manter estoques volumosos, mesmo quando não há necessidade imediata, está associada à ideia de conforto emocional e estabilidade. Entretanto, essa busca por segurança, embora compreensível, acaba gerando consequências indesejáveis quando se traduz em excesso de compras e acúmulo de itens que não são consumidos.

Outro componente cultural relevante é a pouca tradição de planejamento alimentar dentro dos lares brasileiros. Preparar refeições, para grande parte das famílias, é um processo espontâneo, baseado no improviso e na criatividade. Embora tais características possam ser celebradas como riqueza cultural, elas dificultam a adoção de práticas de controle sistemático do estoque doméstico. A falta de planejamento semanal, por exemplo, faz com que alimentos perecíveis sejam adquiridos sem que haja clareza sobre como e quando serão utilizados, aumentando a probabilidade de deterioração. Além disso, a ausência de visualização clara dos alimentos armazenados contribui para que produtos já comprados sejam esquecidos no fundo da despensa, repetidamente adquiridos por engano ou simplesmente descartados quando finalmente encontrados já fora do prazo.

É nesse terreno comportamental, marcado por improviso, excesso e padrões rígidos de aparência, que a tecnologia emerge como mediadora de novos hábitos. Enquanto campanhas educativas têm impacto limitado quando dependem exclusivamente de mudanças voluntárias, a tecnologia pode atuar diretamente nas rotinas diárias, corrigindo comportamentos automaticamente e orientando decisões de forma contínua e personalizada.

Os aplicativos de gestão de estoque são, nesse cenário, a porta de entrada mais acessível e difundida. Eles permitem que o usuário registre seus alimentos, acompanhe datas de validade, planeje compras e visualize seu estoque de forma clara. Esses recursos contribuem para reduzir redundâncias, evitar a deterioração de alimentos esquecidos e otimizar o planejamento das refeições.

É exatamente nessa lacuna entre a necessidade de organização e a urgência de soluções práticas que se insere o desenvolvimento de um aplicativo focado no controle de estoque doméstico, desenvolvido de forma personalizada através da integração entre o **Google Drive** e a plataforma *no-code* **AppSheet**.

Essa ferramenta foi projetada para transformar o acompanhamento de insumos em uma tarefa visual e dinâmica. Ao permitir o cadastro minucioso de cada alimento, o usuário pode capturar a foto da embalagem e categorizar o item de forma precisa, organizando o inventário em seções como mercearia, grãos, açougue, padaria, hortifrúti, laticínios e até higiene.

Mais do que um simples inventário, o aplicativo atua na prevenção de perdas financeiras e sanitárias ao registrar dados críticos como:

- Data de validade e data da compra;
- Valor pago pelo produto;
- Número do lote;
- Escaneamento direto do código de barras através da câmera do celular.

Essa precisão no rastreamento de lotes e validade ganha uma relevância ainda maior quando associada à segurança do consumidor. Eventos recentes no mercado brasileiro, como o recolhimento voluntário de lotes de produtos da empresa **Ypê** devido a desvios de qualidade, acenderam o alerta sobre a importância de o cidadão ter controle absoluto sobre o que armazena em casa. Em situações de *recall*, um aplicativo que armazena fotos, lotes e códigos de barras deixa de ser apenas um aliado contra o desperdício e passa a ser um instrumento de proteção à saúde e aos direitos do consumidor, permitindo a identificação imediata de itens potencialmente perigosos na despensa.

Os aplicativos de gestão alimentar permitem que o consumidor registre seu estoque, verifique prazos de validade e planeje refeições com base nos ingredientes já disponíveis. Ao reduzir a necessidade de improviso e ao fornecer dados concretos sobre o que deve ser consumido primeiro, esses sistemas ajudam a construir uma cultura de planejamento.

Assim, ao analisar os fatores comportamentais e culturais que impulsionam o desperdício alimentar no Brasil, torna-se evidente que a tecnologia, não apenas ajuda a corrigir falhas estruturais, mas também reconfigura padrões de consumo, redefine rotinas e estabelece um novo paradigma de relação entre o indivíduo e o alimento. O combate ao desperdício passa, portanto, por uma interseção entre cultura, comportamento e tecnologia, uma tríade que,

quando harmonizada, tem o poder de transformar profundamente a dinâmica dos lares brasileiros.

5. Resultados e discussões.

O aplicativo apresentou uma excelente aceitabilidade e usabilidade prática entre os usuários testados, cuja faixa etária compreendeu indivíduos de 18 a 50 anos, os quais relataram facilidade no manuseio da interface e na navegação pelas funcionalidades. O processo de alimentação contínua do banco de dados com as informações dos produtos não se configurou como um obstáculo metodológico ou operacional; isso se deve ao hábito cultural do núcleo familiar de realizar compras de mantimentos de forma concentrada (mensalmente), o que otimizou o fluxo de cadastro. A principal exceção nessa rotina envolveu os produtos de hortifrúti, que apresentaram maior complexidade de gerenciamento devido à ausência de uma data de validade fabril rígida, dependendo criticamente de variáveis imprevisíveis como as condições de armazenamento doméstico para a determinação de seu ciclo de vida útil.

Apesar do engajamento inicial positivo, o período de testes revelou uma vulnerabilidade na retenção da atenção do usuário: a ausência de um sistema de alertas ativo fora do ambiente do aplicativo resultou no descarte involuntário de alguns itens com prazos de validade próximos. Diante disso, identificou-se a necessidade de reajustes estruturais no sistema para implementar notificações nativas diretamente na tela inicial do dispositivo móvel (*push notifications*). Esse mecanismo deve operar de forma análoga aos alertas de emergência pública (como os emitidos pela Defesa Civil), exibindo de maneira clara e prioritária o nome do produto com vencimento iminente, garantindo que a informação alcance o usuário sem a necessidade de abertura passiva do aplicativo e mitigando de forma rigorosa o desperdício alimentar doméstico.

6. Conclusão.

O presente trabalho buscou analisar o panorama do desperdício alimentar doméstico no Brasil, bem como propor e detalhar uma solução tecnológica viável e de baixo custo para mitigar esse problema por meio de uma gestão automatizada de suprimentos. Os dados apresentados confirmam que o ambiente doméstico é o principal epicentro do descarte de alimentos no país, impulsionado por fatores culturais firmados na cultura da fartura, na ausência de um planejamento sistemático de compras e na negligência no monitoramento dos prazos de validade.

A partir do desenvolvimento do protótipo utilizando as ferramentas Google Drive e AppSheet, demonstrou-se como a tecnologia *no-code* pode intervir positivamente e de forma prática na rotina das famílias brasileiras. A automação de processos simples como o cadastro de itens por categoria, o escaneamento de códigos de barras e a emissão de alertas de vencimento provou-se um mecanismo eficiente para reconfigurar os hábitos de consumo individuais. Além do evidente impacto socioambiental na redução do desperdício de matéria orgânica, a ferramenta cumpre um papel estratégico duplo: apoia o orçamento familiar por meio do controle financeiro integrado e atua como um instrumento de segurança e saúde do consumidor, facilitando a rápida identificação de lotes em episódios de *recall* sanitário.

Como limitação deste estudo, aponta-se que a eficácia da solução proposta ainda depende significativamente da disciplina do usuário em alimentar e atualizar os dados do inventário doméstico de forma contínua.

Por fim, sugere-se para trabalhos futuros a realização de testes práticos de usabilidade com grupos de consumidores reais, a fim de mensurar o percentual exato de redução de desperdício gerado após a adoção do aplicativo. Recomenda-se também o estudo de viabilidade para a integração de algoritmos de inteligência artificial voltados à sugestão automática de receitas com base nos ingredientes próximos ao vencimento, maximizando o potencial utilitário da aplicação.

REFERÊNCIAS

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-descarta-30-dos-alimentos-produzidos-diz-onu/#goog_rewarded

<https://dep.ufscar.br/index.php/pesquisa-aponta-caminhos-para-reduzir-o-desperdicio-de-alimentos-no-brasil/>

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/10/16/paim-alerta-para-desperdicio-de-alimentos-no-brasil>

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2024/09/29/desperdicio-de-alimentos-voce-sabia-que-cada-brasileiro-joga-fora-em-media-41-kg-de-comida-por-ano.ghtml>

DUARTE, M. T. Estudo de caso "um bom app": iniciativa tecnológica para reduzir o desperdício de alimentos. Dissertação de Mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, 2023. ESTADÃO. Inteligência Artificial é usada como ferramenta para diminuir desperdício de alimentos; saiba como. Estadão Conteúdo, 2024.

Food To Save: salve alimentos. Aplicativo móvel. Food To Save.

HARDERUE. Your Food - Desperdício Zero. Aplicativo móvel. Harderue.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).

MENCARINI, L. & ROLIM, L. (Mercado Único). Citado em: AGOS. Entenda como a Inteligência Artificial pode reduzir o desperdício e perda de alimentos. 2024.

R7. O aplicativo que combate o desperdício de alimentos no Brasil. R7 Notícias, 2025.

REVISTA OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA. Desafios na adoção de tecnologias sociais na agricultura familiar: percepção dos sujeitos no semiárido paraibano. v.23, n.6, 2025.

REVISTA UEG. desafio da conectividade no campo para o desenvolvimento da agricultura familiar. v. 17, n. [número], 2024.

SEBRAE. O uso da tecnologia na preservação dos alimentos. 2023.

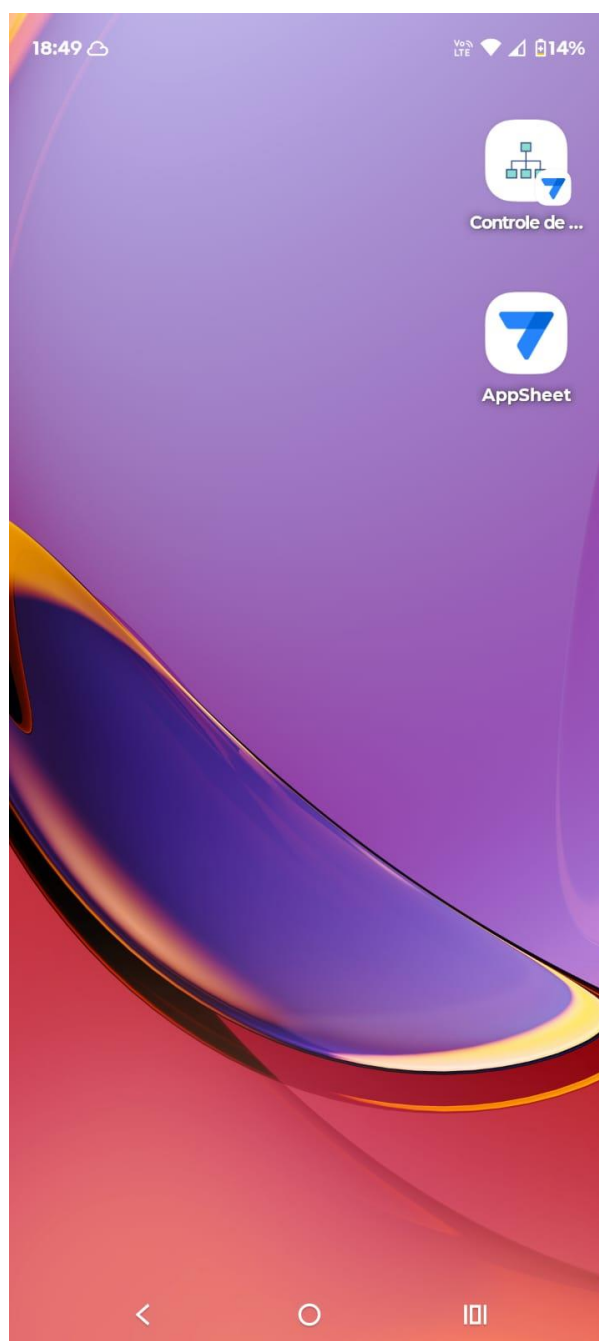
SILVA, A. C. Pesquisa aponta caminhos para reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. Agência FAPESP, 2018.

ZARO, M. (Org.). Quais os porquês do desperdício de alimentos entre consumidores? Compreendendo o comportamento do consumidor para de.... Artigo, 2018.

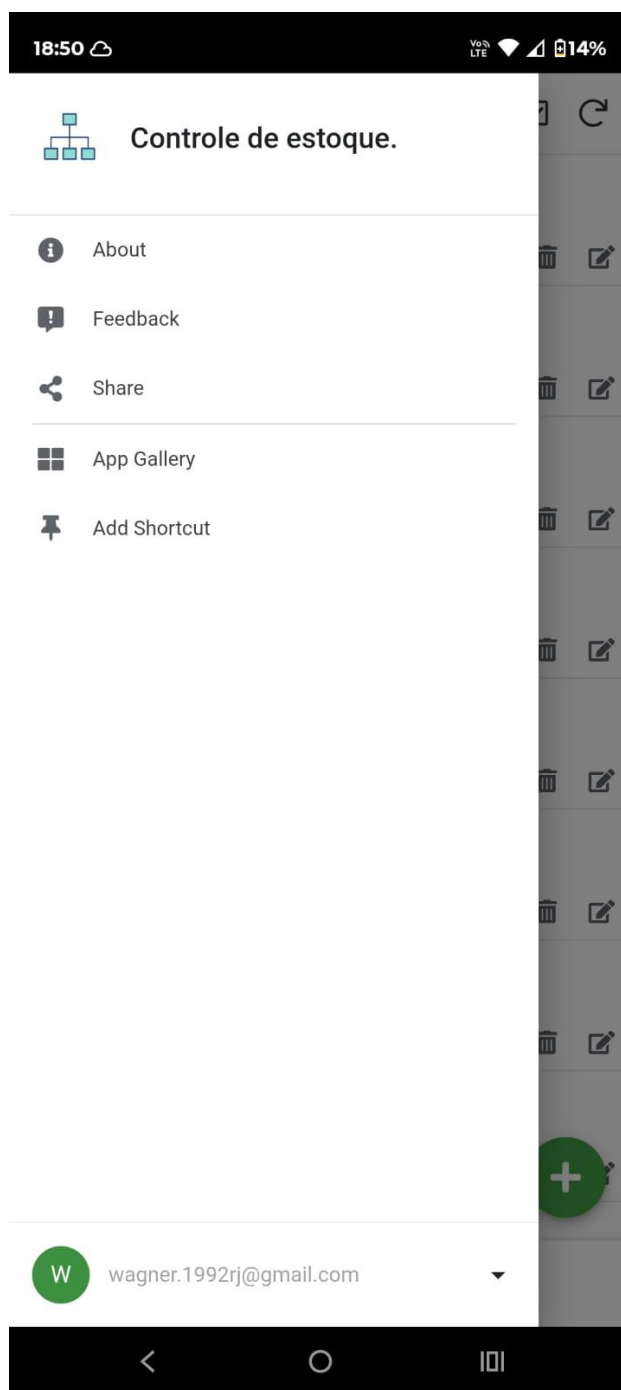
WANSINK, B. Consumidores engenhosos. 2003.

Anexos.

1. Na imagem abaixo mostra como o ícone do aplicativo aparece na tela inicial do celular.



2. Na imagem abaixo mostra o painel de controle do aplicativo.



3. A imagem abaixo mostra a tela para cadastramento do produto.

18:54 ☁ VoLTE 13%

←

ID*

b90ac58f

Nome do item

Categoria

Mercadoria Açougue Grãos Hortfruit

Laticínios Padaria Higiene

Quantidade

Data de validade

Lote

Status

Cancel Save

< ○ |||

4. A imagem é a continuação da tela de cadastramento do produto.

18:54 ☁

Von LTE   13%



Data de validade



Lote

Status

Foto



Código de barras



Preço

\$ 0,00

Data da compra



Cancel

Save







5. Cadastrando o produto.

19:49   

Voz LTE    9%



ID*

62044a26

Nome do item

Vinagre de alho

Categoria

Mercearia

Açougue

Grãos

Hortfruit

Laticínios

Padaria

Higiene

Quantidade

1

Data de validade

17/03/2027 

Lote

26076

Status

Ok

Cancel

Save

6. Continuação do cadastramento do produto.

19:49 9%

<

Foto



Retake Edit

Código de barras

Preço

Cancel Save

19:51 9%

<



Retake Edit

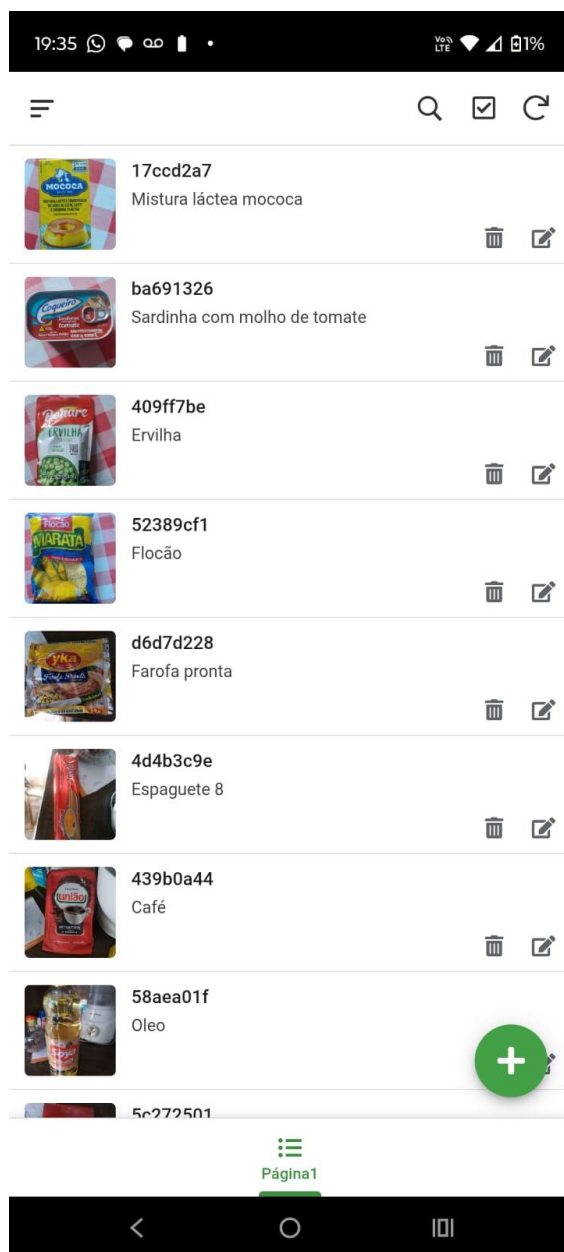
Código de barras

Preço

Data da compra

Cancel Save

7. A imagem mostra a lista dos produtos cadastrados



8. A imagem mostra um produto cadastrado com vencimento para menos de 30 dias.



9. A imagem mostra como aparece a planilha no google drive com os mantimentos cadastrados.

Controle de estoque. ★

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda

Q Menus 100% R\$ % 123 Padrão 10 + B I A

ID	Nome do item	Categoria	Quantidade	Data de validade	Lote	Status	Foto	Código de barra	Preço	Data da compra
17ccd2a7	Mistura láctea m	Mercearia	2	23/04/27	117H03G		Página1_Image: 7891030300207			
ba691326	Sardinha com m	Mercearia	4	01/03/2030	082		Página1_Image: 7896009301063			
409f7be	Ervilha	Mercearia	3	01/05/2028	08K25R1		Página1_Image: 7896059901119			
52389cf1	Flocão	Mercearia	3	09/09/2026	068		Página1_Image: 7898932426042			
d6d7d228	Farofa pronta	Mercearia	1	02/08/2026	dez 25		Página1_Image: 7897944500245			
4d4b3c9e	Espaguete 8	Mercearia	3	04/09/2027	125110634304M23		Página1_Image: 7896021320165			
439b0a44	Café	Mercearia	1	01/12/2026	481125		Página1_Image: 7891910030354			
58aea01f	Óleo	Mercearia	2	15/12/2026	0326A		Página1_Image: 7891107101621			
5c272501	Queijo parmesão	Mercearia	1	14/10/2026	034012260417		Página1_Image: 7896034680126			
62044a26	Vinagre de alho	Mercearia	1	17/03/2027	26076		Página1_Image: 7896046284242			